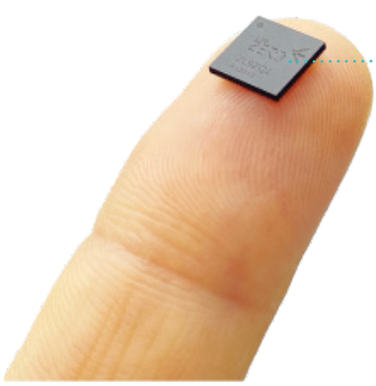
01

ZL9NSQ
全新超轻薄动作捕捉传感器芯片

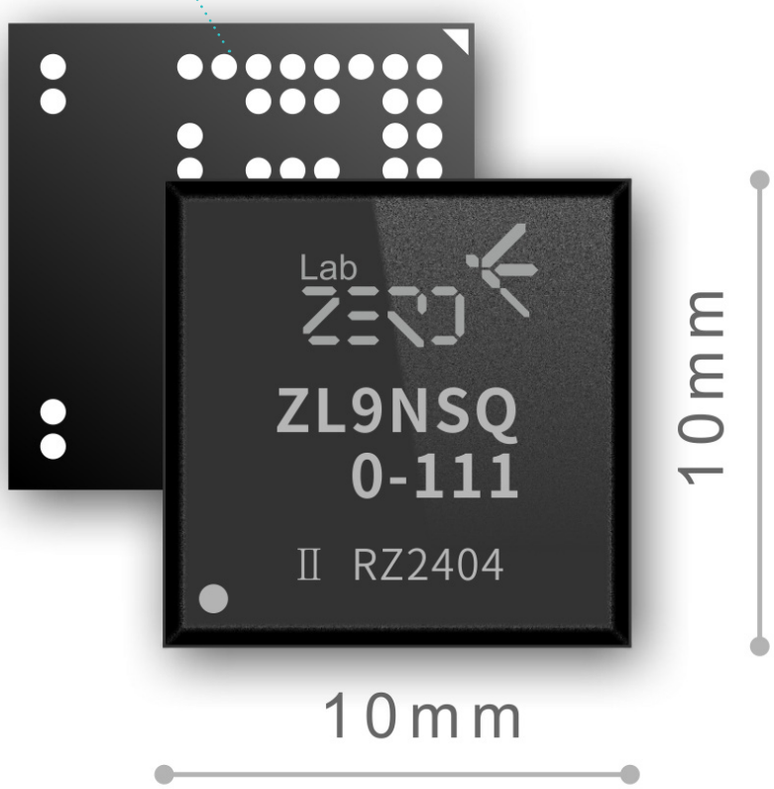
New Generation Ultralight Motion Sensor Chip

ZeroLab ZL9NSQ 是一款低功耗、高精度的 All-In-One 动捕芯片。采用最新 Chiplet 技术，在 10x10x2mm 极小封装内实现高集成度，免外围电路即插即用。

该芯片可无缝嵌入衣物、手环等可穿戴设备，有效降本增效，极大推动了大规模商业部署。



实物大小



产品优势 Product Advantages

极致小体积，性能强劲

采用前沿 Chiplet 制造工艺，芯片尺寸实现极致轻量化，运算性能达到行业领先水平。

高可靠性，寿命更长

采用 WBBGA 增厚倒球工艺，大幅提高引线可靠性，增强防潮防磨能力，延长芯片使用寿命。

环保低成本

相比传统工艺， WBBGA 工艺更加环保，且大幅降低了封装成本。

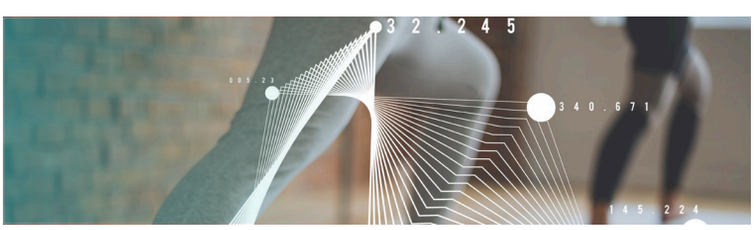
应用灵活，场景广泛

芯片轻薄小巧， 便于嵌入智能小型化设备，为 MotionCapture 技术拓展更多应用场景。

应用场景 Application Scenarios

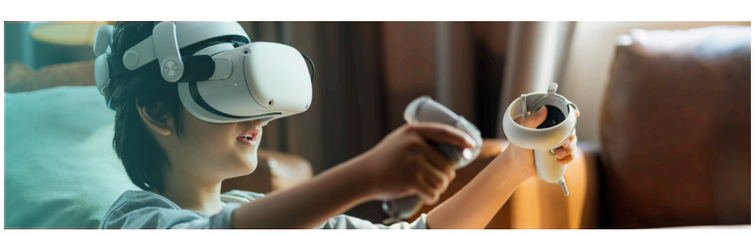
动作数据采集

具备亚毫米级精度，实时捕捉人体动作与身体数据，广泛应用于运动分析与身体状态监测。



虚拟现实互动

精准追踪身体动作，实现流畅的沉浸式虚拟交互，带来逼真的虚拟现实体验。



机器智能感知

精确判断设备位置、角度及姿态，赋予机器人、无人机及物联网设备更强的环境感知与交互智能。



远程定位跟踪

支持大范围移动数据通信，实现远程动作与状态的精准采集跟踪，助力物流、交通、消防等领域的智能化升级。



技术规格 Technical Specifications

数据对比

	传统动作捕捉传感器	ZL9NSQ 动作捕捉传感器芯片
方案尺寸	40×40mm	10×10mm 全集成 SiP 芯片
方案功耗	200mW 级别	50mW 级别
延迟	30ms	20ms
姿态精度	0.5-1 度	0.1 度
方案成本	约几十万	约为传统动作捕捉传感器的 1/10

产品特性

- 业界首创超小体积 10x10x2mm 动作捕捉 SiP 芯片传感器
- 采用先进的 Chiplet 集成电路工艺，内置高性能天线
- 内置 RF2.4GHz SoC，支持蓝牙 BLE5.2 及 Zerolab 自有低延时通信协议
- 内置三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁力计
- 3.3V 电压单电源供电（无需任何外围电路），更低的电压供电，更长的待机时间

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
工作电压	3.3V
工作电流	<15mA
内置姿态传感器	三轴加速度、三轴角速度、三轴磁力计
加速度量程	±2/±4/±8/±16g
磁力计量程	±800uT
陀螺仪量程	±256/512/1024/2048dps
姿态精度	静态精度：X/Y 轴 0.05°，Z 轴 0.5；动态精度：X/Y 轴 0.1°，Z 轴 0.5°
输出数据格式	姿态四元数 / 姿态欧拉角 / 角速度 / 加速度 / 线性加速度 / 磁场 / 电池电量
输出接口	UART/I^2C/SPI/BLE5.2/Zerolab 专用协议
扩展接口	模拟信号输入（AD0 缺省为电池电量检测）
天线外部扩展	支持
芯片尺寸	10mmX10mmX2mm

02

F1
全身动作捕捉套装
F1 Full Body MoCap Suites

F1 是一套全身动作捕捉系统，配备 13 个无线传感器与带部位提示的舒适绑带，支持快速、可靠的数据捕捉。该系统专为影视动画、人体工程学、康复医疗及生物力学等场景设计，是专业从业人员的理想选择。



产品优势 Product Advantages

持久续航

在空旷无干扰环境下，数据传输范围可达 20 米，保障长时间动捕过程中数据的持续、稳定传输。

轻便穿戴

配备贴身舒适的固定绑带，并设有部位提示标贴，帮助使用者快速识别与佩戴，实现便捷穿戴。

高精度

搭载 13 个无线传感器，精准捕捉身体各节点动作数据，满足影视专业与动画制作等领域的高精度需求。

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
尺寸	42x31x16mm
重量	17g
陀螺仪量程	±2000dps
加速度计量程	±16g
静态姿态精度	roll/pitch/yaw:0.5°
动态姿态精度	roll/pitch/yaw:1.0°
输出数据	欧拉角、四元数
工作电压	3.3v
电池容量	200mAh
工作时长	10h 以上
工作温度	-40°C ~ 85°C
通讯方式	Zero Lab 2.4G 私有协议
数据输出帧率	50Hz
时延	<20ms
充电时长	0.5h

03

H1
数据手套

H1 Data Gloves

H1 是一款高性价比、高精度且轻便的数据手套。它内置 10-bit 高精度弯曲传感器与一体化惯性姿态模块，结合低延迟通讯，能实时精准捕捉手部精细动作。

该产品广泛适用于 MR 人机交互、机器人及无人机控制等领域，为用户提供高效便捷的操作体验。





产品优势 Product Advantages

高性价比

在提供专业级数据采集能力的同时兼顾成本效益，是追求性能与价格平衡用户的理想选择。

轻便穿戴

采用轻便的一体化模块设计，有效减轻手部负担，确保长时间佩戴的舒适性，让 MR 交互与设备控制更加灵活自如。

高精度

每根手指均配备 10-bit 分辨率高精度弯曲传感器，结合一体化惯性姿态模块，敏锐捕捉手部细微变化，精准呈现动作细节。

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
尺寸	200x110x50mm
重量	58g
陀螺仪量程	±2000dps
加速度计量程	±16g
静态姿态精度	roll/pitch/yaw:0.5°
动态姿态精度	roll/pitch/yaw:1.0°
手指弯曲测量分辨率	10-bit
输出数据	欧拉角、四元数、手指弯曲分辨率
工作电压	3.3v
电池容量	200mAh
工作时长	8-10h
工作温度	-40°C ~ 85°C
通讯方式	Zero Lab 2.4G 私有协议 /BLE 5.2
数据输出帧率	120Hz
时延	<20ms
充电时长	0.5h

04

F2
全身动作捕捉套装

F2 Full Body MoCap Suites

F2 是一套高精度全身动作捕捉系统，支持秒级连接校准与 20 米稳定无线传输。其配套数据手套完美适配主流 6 自由度灵巧手，在实现媲美光学动捕精度的同时，兼具低成本与高灵活性，非常适合大批量部署使用。







产品优势 Product Advantages

更好的穿戴使用体验

采用简洁高效的设计，支持秒级数据连接与校准，让用户更快速、舒适地完成穿戴，大幅提升工作效率。

更多的手部自由度数据采集

配备升级版数据手套，专为市面上 80% 的 6 自由度灵巧手设计，通用性极佳，能精准实现手部动作映射。

更准确的人体动作数据采集

动作数据精度媲美光学动捕设备，兼具“高精度、低成本”优势，使用更灵活，是大规模部署应用的理想选择。

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
信号延迟	≤ 7.5ms（由操作系统限制决定）
传感器数据类型	欧拉角，四元数，手指弯曲分辨率
传感器速率	50Hz
电池续航	10 小时以上
充电时间	0.5 小时
通信协议	Zero Lab 2.4G 私有协议
信号传输距离	20 米
穿戴类型	弹性防滑绑带
动作捕捉传感数量	15 个 Motion Tracker 1 双数据手套
手部动作数据采集	Zero Lab G3 数据手套

适配平台 Adaptive Platform

Windows 11 ROS UNREAL ENGINE Unity Ubuntu

05

F2 Pro+
全身动作捕捉套装

F2 Pro+ Full Body MoCap Suites

F2 Pro+ 是一套高精度全身动作捕捉系统，支持秒级连接校准与50 米稳定无线传输。其配套数据手套完美适配主流 6 自由度灵巧手，在实现媲美光学动捕精度的同时，兼具低成本与高灵活性，非常适合大批量部署使用。







产品优势 Product Advantages

更大的无线数据传输距离

信号传输范围达 50 米以上（测试空间），支持在更广阔的空间内自由采集数据，且在复杂信号环境中仍能稳定运行。

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
信号延迟	⩽ 7.5ms（由操作系统限制决定）
传感器数据类型	欧拉角，四元数，手指弯曲分辨率
传感器速率	50Hz
电池续航	10 小时以上
充电时间	0.5 小时
通信协议	Zero Lab 2.4G 私有协议
信号传输距离	50 米以上
穿戴类型	弹性防滑绑带
动作捕捉传感数量	15 个 Motion Tracker 1 双数据手套
手部动作数据采集	Zero Lab G3 数据手套

适配平台 Adaptive Platform

Windows 11 ROS UNREAL ENGINE Unity Ubuntu

06

H2
灵巧手数据手套

H2 Dexterous Hand Data Gloves

H2 灵巧手数据手套专为 6 自由度灵巧手打造，兼容市面上超 80% 的量产机型。它采用轻便透气的舒适材质，支持传感器模块拆卸与织物水洗，维护便捷。凭借手背的高精度姿态传感器，它能精准捕捉手部姿态，提供全面、可靠的手部动作数据采集能力。



产品优势 Product Advantages

6 自由度灵巧手适配

专为 6 自由度灵巧手设计，兼容市面上超过 80% 的量产型 6 自由度灵巧手。

轻便透气

手套材质贴合性极佳且透气性增强，使其轻便、佩戴舒适且易于使用。

可拆卸与可水洗

手指传感器和手背运动感应模块可从手套上拆卸，使得手套织物可以进行水洗。

高精度动作捕捉

手背上的高精度姿态传感器模块能够准确检测手部姿态数据，提供全面的手部动作数据采集能力。

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
信号延迟	⩽ 7.5ms（由操作系统限制决定）
手指传感器类型	欧拉角，四元数，手指弯曲分辨率
传感器速率	50Hz
电池续航	10 小时
充电时间	0.5 小时
重量	87g
通信协议	蓝牙 BLE 5.2
信号传输距离	10 米
织物尺码信息	S，M，L

适配平台 Adaptive Platform

07

H2 Pro
灵巧手数据手套

H2 Pro Dexterous Hand Data Gloves

H2 Pro 灵巧手数据手套专为 6 自由度灵巧手打造，兼容市面上超 80% 的量产机型。它采用轻便透气的舒适材质，支持传感器模块拆卸与织物水洗，维护便捷。凭借手背的高精度姿态传感器，它能精准捕捉手部姿态，提供全面、可靠的手部动作数据采集能力。



产品优势 Product Advantages

私有协议抗干扰

采用自研私有通信协议，有效屏蔽环境电磁噪声,确保在复杂工况下数据传输依然稳定、精准不丢包。

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
信号延迟	⩽ 7.5ms（由操作系统限制决定）
手指传感器类型	欧拉角，四元数，手指弯曲分辨率
传感器速率	50Hz
电池续航	10 小时
充电时间	0.5 小时
重量	87g
通信协议	Zero Lab 2.4G 私有协议
信号传输距离	15 米
织物尺码信息	S，M，L

适配平台 Adaptive Platform

08

H2 Pro+
灵巧手数据手套

H2 Pro+ Dexterous Hand Data Gloves

H2 Pro+ 灵巧手数据手套专为 6 自由度灵巧手打造，兼容市面上超80%的量产机型,支持秒级连接校准与50米稳定无线传输。它采用轻便透气的舒适材质,支持传感器模块拆卸与织物水洗，维护便捷。凭借手背的高精度姿态传感器，它能精准捕捉手部姿态，提供全面、可靠的手部动作数据采集能力。



产品优势 Product Advantages

超远信号传输距离

支持更广阔的无线作业范围，让用户在复杂或大范围空间内也能自由移动，数据采集无死角。

产品参数 Product Parameters

参数	参数值
信号延迟	⩽ 7.5ms（由操作系统限制决定）
手指传感器类型	欧拉角，四元数，手指弯曲分辨率
传感器速率	50Hz
电池续航	10 小时
充电时间	0.5 小时
重量	87g
通信协议	Zero Lab 2.4G 私有协议
信号传输距离	50 米
织物尺码信息	S，M，L

适配平台 Adaptive Platform

09

OpenArm-Z
动作捕捉远程遥操作机器人系统

MoCap Tele-OpenArm-Z Teleoperation System

MoCap Tele-OpenArm-Z 是一套面向人形机器人的全身动捕与远程遥操作系统。该系统以 ZeroLab F2 Pro+ 动捕设备为输入端，驱动 OpenArm 机械臂与 ROHand 灵巧手，实现人体动作到机器人操作的低延迟、高一致性映射。

它能实时将人类的精细动作转化为机器人的真实操作行为，广泛适用于数据采集、示教学习及人形机器人操作能力训练等场景。

产品优势 Product Advantages

自然遥操作

人怎么动，机器人就怎么动，几乎无需学习成本。

高精度数据采集

输出姿态、四元数与手指弯曲数据，满足模仿学习与强化学习需求。

低延迟、无线作业

≤ 7.5ms 系统延迟，最远 50m 无线操作，适应复杂实验与现场环境。

完整“臂 + 手”闭环

OpenArm 负责安全、顺应的人形臂运动，ROHand 提供真实可用的精细抓取能力。

开放、可扩展

硬件与系统架构开放，适合科研、企业二次开发与规模化部署。





双臂 7 自由度

臂展: 633mm

单臂重量: 6kg

单臂峰值负载: 6.0kg

CAN-FD 控制频率: 1kHz

灵巧手型号: ROH-LiteS

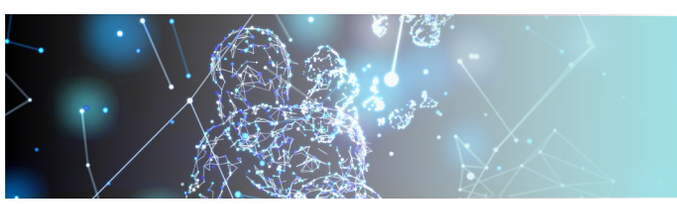
灵巧手自由度: 11 个运动关节，其中 6 个主动关节

应用场景 Application Scenarios

人形机器人遥操作与示教



操作数据采集



具身智能 /Physical AI 训练



复杂接触任务验证 (抓取、工具使用、装配)



10

OpenArm-Zm 动作捕捉远程遥操作机器人系统

MoCap Tele-OpenArm-Zm Teleoperation System

MoCap Tele-OpenArm-Zm 是一套面向人形机器人的移动式全身动捕与远程遥操作系统。 该系统以 ZeroLab F2 Pro+ 全身动捕设备为输入端，驱动搭载于轮式底盘上的 OpenArm 机械臂与 ROHand 灵巧手。系统不仅实现了人体动作到机器人操作的低延迟、高一致性映射，更赋予了机器人自主升降与全向移动能力。

它能广泛适用于跨空间作业、大范围数据采集、动态示教学习及复杂场景下的人形机器人操作能力训练。

产品优势 Product Advantages

自然遥操作与移动作业

结合轮式底盘与自主升降功能，操作者不仅能控制手臂动作，还能指挥机器人在环境中自由穿梭与高度调节，实现真正的“行走式”作业。

高精度多维数据采集

输出包含底盘位置、升降高度、臂部姿态、四元数与手指弯曲的全维数据。满足模仿学习与强化学习对“移动 + 操作”复合数据的需求，让模型学会如何在运动中保持精准操作。

低延迟无线广域作业

≤ 7.5ms 系统延迟，最远 50m 无线操作。支持机器人在复杂的实验与现场环境中长距离移动而不丢失信号，适应大范围的空间作业需求。

灵活扩展与全场景适应

轮式移动平台打破了固定基座的限制，配合开放的系统架构，适合科研与企业进行二次开发。无论是狭窄通道还是开阔场地，都能灵活部署，极大拓展了人形机器人的应用边界。



应用场景 Application Scenarios

大型工业设备巡检与运维



非结构化环境下的科研数据采集



11

OpenArm-Z+ 动作捕捉远程遥操作机器人系统

MoCap Tele-OpenArm-Z+ Teleoperation System

MoCap Tele-OpenArm-Z+ 是一套面向人形机器人的移动式全身动捕与遥操作系统。该系统以 ZeroLab F2 Pro 动捕设备为输入端，驱动搭载于轮式底盘与仿生腰部结构上的 OpenArm 机械臂与 ROHand 灵巧手。系统通过低延迟映射，实时将人类动作转化为机器人的移动操作行为。

其新增的仿生腰部设计完美复刻人类运动轨迹，支持高保真真机数据采集，加速具身智能方案落地。

产品优势 Product Advantages

仿生腰部与全维移动作业

新增可灵活弯曲的腰部结构，结合轮式底盘与自主升降，实现“移动 + 升降 + 腰部弯曲 + 手臂操作”的类人运动模式，作业更自然、覆盖更广。

高保真真机数采与落地

精准采集包含腰部关节角度在内的全身运动数据，完美贴合人类真实运动轨迹，为具身智能模型提供极具实战价值的训练素材，加速算法落地。

低延迟无线广域作业

≤ 7.5ms 系统延迟，最远 50m 无线操作。支持机器人在复杂的实验与现场环境中长距离移动而不丢失信号，适应大范围的空间作业需求。

灵活扩展与全场景适应

轮式移动平台搭配开放式腰部控制接口，打破固定基座与刚性躯干的限制，支持二次开发，极大拓展了人形机器人的应用边界。

应用场景 Application Scenarios

智慧零售



智能仓储



开放生态，量身定制：
F2 Pro+ 人形机器人专属动作数据平台

F2 Pro+ 不仅是一套高精度全身动捕系统，更是人形机器人具身智能训练的“数据引擎”。我们已与国内顶尖机器人企业达成深度战略合作，提供 100% 适配各品牌底层架构的专属软件平台，让动作数据采集与真机绑定更高效、更精准。



产品优势 Product Advantages

无缝绑定

拒绝“万能但不兼容”的通用方案，专为各品牌机器人底层逻辑定制，开箱即用。

数据直通

将高精度人体动作直接转化为目标机器人可执行的关节轨迹，消除数据转换误差。

加速落地

大幅缩短企业自建数据平台的研发周期，让人形机器人训练与真机部署快人一步。

合作伙伴 Partner

爱仕达
行云流水 · 智造中枢系统

众擎机器人
心有灵犀 · 擎动万象系统

傅利叶智能
形神合一 · 智护康宁系统

矩阵超智
万象归一 · 矩阵协同系统

柏奥尼克机器人
浑然天成 · 柏奥智控系统

宇树科技
如影随形 · 身外化身系统

浙江人形机器人创新中心
知行合一 · 领航数智系统